Tenside – wie Waschmittel wirken

Leitfrage: Wie wird Schmutz vom Waschmittel gelöst?

1 Zwei Enden, zwei Vorlieben

Bau

1 Zeichne ein Tensid-Molekül im Modell und beschrifte hydrophilen und hydrophoben Teil.

2 Ordne zu.

Tensidklasse	Beispiel
anionisch	
kationisch	
nichtionisch	

2 Von der Oberfläche zur Micelle

Teilchenmodell

3 Zeichne eine Micelle mit eingeschlossenem Fetttropfen.

3 Die schwimmende Büroklammer

Versuch

4 Eine Büroklammer schwimmt auf Wasser und sinkt nach Zugabe von Spülmittel. Erkläre.

4 Hartes Wasser und Umwelt

Umwelt

5 Formuliere die Bildung von Kalkseife.

1. $Ca^{2+} + 2\ C_{17}H_{35}COO^- \longrightarrow$ _____

6 Nenne zwei Gründe, warum Waschmittel keine Seife, sondern synthetische Tenside und Enthärter enthalten.

5 Üben: Tenside

7 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
In einer Micelle zeigen die hydrophoben Reste nach innen.	☐	☐
Kationische Tenside sind in Kernseife enthalten.	☐	☐
Phosphate führten zur Eutrophierung von Gewässern.	☐	☐

Heftaufschrieb: Tenside – wie Waschmittel wirken

aus der Präsentation übernehmen